Kiến Trúc & Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu QuanLyBanHang

Tài liệu kỹ thuật toàn diện về hệ thống cơ sở dữ liệu bán hàng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu xử lý giao dịch hiệu năng cao và phân tích dữ liệu kinh doanh.

1. Tổng Quan Hệ Thống & Kiến Trúc Dữ Liệu

1.1 Mục Đích Kinh Doanh

Cơ sở dữ liệu `QuanLyBanHang` được thiết kế nhằm quản lý toàn bộ chuỗi giao dịch thương mại của doanh nghiệp, từ thông tin khách hàng, danh mục sản phẩm, quá trình đặt hàng cho đến chi tiết từng đơn hàng. Hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu giao dịch (ACID compliance), hỗ trợ việc truy vấn báo cáo doanh thu, phân tích hành vi mua hàng và tối ưu hóa vận hành.

1.2 Tối Ưu Hóa Trạng Thái Đơn Hàng: TINYINT vs VARCHAR

Trong thiết kế bảng `Orders`, thuộc tính trạng thái đơn hàng (`Status`) được tối ưu hóa bằng cách sử dụng kiểu dữ liệu `TINYINT` thay vì `VARCHAR`/`NVARCHAR`.

Mã hóa quy ước:

- `0`: Pending (Đang chờ xử lý)
- `1`: Processing (Đang giao hàng / Đang xử lý)
- `2`: Completed (Hoàn thành)
- `3`: Cancelled (Đã hủy)

Đánh giá Kỹ thuật:

Tiêu chí	TINYINT (Được chọn)	VARCHAR/NVARCHAR	Lợi ích Kiến trúc
Kích thước lưu trữ	1 Byte	10 - 20 Bytes + 2 Bytes overhead	Tiết kiệm ~90-95% dung lượng lưu trữ cho cột trạng thái.
Hiệu năng Index	Rất cao (So sánh Số học)	Trung bình (So sánh Chuỗi)	B-Tree Index trên số nguyên gọn hơn, lưu

Tiêu chí	TINYINT (Được chọn)	VARCHAR/NVARCHAR	Lợi ích Kiến trúc
			được nhiều Key trong 1 Page.
Tốc độ Truy vấn	Rất nhanh	Chậm hơn do khớp chuỗi/collation	Giảm tải CPU khi thực hiện các phép lọc `WHERE Status = 2` và `GROUP BY`.
Bộ nhớ Cache (RAM)	Tối ưu dung lượng Buffer Pool	Tiêu tốn nhiều RAM hơn	Giúp giữ được nhiều record hơn trong bộ nhớ RAM của Database Server.
Độ tin cậy dữ liệu	Tuyệt đối (Khóa theo Enum/Check)	Dễ sai lệch (Lỗi chính tả, Case-sensitive)	Tránh dữ liệu rác như 'Completed', 'completed', 'COMPLETED'.

Lưu ý ứng dụng: Tầng Application (C# / Java / Python) sẽ chịu trách nhiệm Mapping các giá trị `0, 1, 2, 3` này thành Enum hoặc văn bản hiển thị giao diện UI cho người dùng cuối.

---

2. Chi Tiết Thực Thể & Đặc Tả Schema

2.1 Bảng `Customers` (Khách Hàng)

Lưu trữ thông tin định danh và liên lạc của khách hàng.

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Nullable	Ràng Buộc	Ý Nghĩa Kinh Doanh
`CustomerID`	`INT`	NO	PRIMARY KE...	Mã định danh duy nhất của khách hàng.
`FullName`	`NVARCHAR(100)`	NO	NOT NULL	Họ và tên khách hàng.
`Email`	`VARCHAR(100)`	NO	UNIQUE, NO...	Địa chỉ Email (dùng làm tài khoản/liên hệ).
`Phone`	`VARCHAR(15)`	YES	NULL	Số điện thoại liên lạc.
`Address`	`NVARCHAR(255)`	YES	NULL	Địa chỉ giao hàng mặc định.

2.2 Bảng `Products` (Sản Phẩm)

Lưu trữ danh mục hàng hóa, giá niêm yết và số lượng tồn kho.

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Nullable	Ràng Buộc	Ý Nghĩa Kinh Doanh
`ProductID`	`INT`	NO	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã định danh sản phẩm.
`ProductName`	`NVARCHAR(15…`	NO	NOT NULL	Tên thương phẩm của sản phẩm.
`Price`	`DECIMAL(18,…`	NO	CHECK (`Price` >= 0)	Đơn giá bán niêm yết (VND).
`StockQuantity`	`INT`	NO	CHECK (`StockQuantity` >= 0)	Số lượng tồn kho hiện tại.

2.3 Bảng `Orders` (Đơn Hàng)

Lưu trữ thông tin tổng quát về các đơn giao dịch.

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Nullable	Ràng Buộc	Ý Nghĩa Kinh Doanh
`OrderID`	`INT`	NO	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã định danh đơn hàng.
`CustomerID`	`INT`	NO	FK → `Customers(CustomerID)`	Khách hàng thực hiện đơn hàng.
`OrderDate`	`DATETIME`	NO	DEFAULT GETDATE()	Thời điểm khởi tạo đơn hàng.
`Status`	`TINYINT`	NO	DEFAULT 0, CHECK (0..3)	Trạng thái vòng đời đơn hàng.

2.4 Bảng `OrderDetails` (Chi Tiết Đơn Hàng)

Bảng trung gian phân rã mối quan hệ Nhiều - Nhiều giữa `Orders` và `Products`.

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Nullable	Ràng Buộc	Ý Nghĩa Kinh Doanh
`OrderDetailID`	`INT`	NO	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã chi tiết dòng sản phẩm trong đơn.
`OrderID`	`INT`	NO	FK → `Orders(OrderID)`	Đơn hàng sở hữu dòng sản phẩm này.
`ProductID`	`INT`	NO	FK → `Products(ProductID)`	Sản phẩm được chọn mua.
`Quantity`	`INT`	NO	CHECK (`Quantity` > 0)	Số lượng mua của sản phẩm.
`UnitPrice`	`DECIMAL(18,…`	NO	CHECK (`UnitPrice` >= 0)	Giá bán thực tế tại thời điểm mua.

---

3. Mô Hình Quan Hệ & Luồng Join (Relationship Model)

```
None
[ Customers ] (1) <------- (N) [ Orders ] (1) <------- (N) [ OrderDetails ] (N) -------> (1) [ Products ]
```

3.1 Ràng Buộc Khóa Ngoại & Quy Tắc Nối

1. **`Customers` → `Orders` (Quan hệ 1:N):**
    - **Khóa chính:** `Customers.CustomerID`
    - **Khóa ngoại:** `Orders.CustomerID`
    - **Quy tắc:** Một khách hàng có thể đặt nhiều đơn hàng. Một đơn hàng bắt buộc thuộc về đúng một khách hàng.
2. **`Orders` → `OrderDetails` (Quan hệ 1:N):**
    - **Khóa chính:** `Orders.OrderID`
    - **Khóa ngoại:** `OrderDetails.OrderID`
    - **Quy tắc:** Một đơn hàng gồm nhiều chi tiết sản phẩm. Khi xóa Đơn hàng, các Chi tiết đơn hàng tương ứng phải được xử lý (Cascade Delete hoặc Restrict tùy business).
3. **`Products` → `OrderDetails` (Quan hệ 1:N):**
    - **Khóa chính:** `Products.ProductID`
    - **Khóa ngoại:** `OrderDetails.ProductID`
    - **Quy tắc:** Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều dòng chi tiết của nhiều đơn hàng khác nhau.

---

4. Kịch Bản SQL Hoàn Chỉnh (SSMS Compatible)

4.1 Khởi Tạo Cơ Sở Dữ Liệu & Khóa Ngoại

```
None
-- 1. Khởi tạo Database
IF DB_ID('QuanLyBanHang') IS NULL
BEGIN
    CREATE DATABASE QuanLyBanHang;
END
GO

USE QuanLyBanHang;
GO

-- 2. Dọn dẹp bảng cũ nếu đã tồn tại (Xóa theo thứ tự phụ thuộc)
IF OBJECT_ID('dbo.OrderDetails', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.OrderDetails;
IF OBJECT_ID('dbo.Orders', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.Orders;
IF OBJECT_ID('dbo.Products', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.Products;
IF OBJECT_ID('dbo.Customers', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.Customers;
GO

-- 3. Tạo bảng Customers
CREATE TABLE dbo.Customers (
    CustomerID INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT PK_Customers PRIMARY KEY,
    FullName NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Email VARCHAR(100) NOT NULL CONSTRAINT UQ_Customers_Email UNIQUE,
    Phone VARCHAR(15) NULL,
    Address NVARCHAR(255) NULL
);
GO

-- 4. Tạo bảng Products
CREATE TABLE dbo.Products (
    ProductID INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT PK_Products PRIMARY KEY,
    ProductName NVARCHAR(150) NOT NULL,
    Price DECIMAL(18,2) NOT NULL CONSTRAINT CHK_Products_Price CHECK (Price >= 0),
    StockQuantity INT NOT NULL CONSTRAINT CHK_Products_Stock CHECK (StockQuantity
>= 0)
);
```

```
GO

-- 5. Tạo bảng Orders
CREATE TABLE dbo.Orders (
    OrderID INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT PK_Orders PRIMARY KEY,
    CustomerID INT NOT NULL,
    OrderDate DATETIME NOT NULL CONSTRAINT DF_Orders_OrderDate DEFAULT GETDATE(),
    Status TINYINT NOT NULL CONSTRAINT DF_Orders_Status DEFAULT 0,
    CONSTRAINT FK_Orders_Customers FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES
dbo.Customers(CustomerID),
    CONSTRAINT CHK_Orders_Status CHECK (Status IN (0, 1, 2, 3)) -- 0: Pending, 1:
Processing, 2: Completed, 3: Cancelled
);
GO

-- 6. Tạo bảng OrderDetails
CREATE TABLE dbo.OrderDetails (
    OrderDetailID INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT PK_OrderDetails PRIMARY KEY,
    OrderID INT NOT NULL,
    ProductID INT NOT NULL,
    Quantity INT NOT NULL CONSTRAINT CHK_OrderDetails_Quantity CHECK (Quantity >
0),
    UnitPrice DECIMAL(18,2) NOT NULL CONSTRAINT CHK_OrderDetails_UnitPrice CHECK
(UnitPrice >= 0),
    CONSTRAINT FK_OrderDetails_Orders FOREIGN KEY (OrderID) REFERENCES
dbo.Orders(OrderID) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_OrderDetails_Products FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES
dbo.Products(ProductID)
);
GO
```

4.2 Dữ Liệu Mẫu (Seed Data)

```
None
-- Thêm dữ liệu Khách hàng
INSERT INTO dbo.Customers (FullName, Email, Phone, Address) VALUES
(N'Nguyễn Văn An', 'an.nguyen@example.com', '0901234567', N'123 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM'),
(N'Trần Thị Bích', 'bich.tran@example.com', '0912345678', N'456 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM'),
(N'Lê Hoàng Cường', 'cuong.le@example.com', '0923456789', N'789 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP.HCM'),
(N'Phạm Minh Dung', 'dung.pham@example.com', '0934567890', N'101 Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP.HCM'),
(N'Hoàng Anh Tuấn', 'tuan.hoang@example.com', '0945678901', N'202 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM');

-- Thêm dữ liệu Sản phẩm
INSERT INTO dbo.Products (ProductName, Price, StockQuantity) VALUES
(N'Laptop Dell XPS 13', 35000000.00, 15),
(N'iPhone 15 Pro Max', 32000000.00, 30),
(N'Bàn phím cơ Keychron K2', 2200000.00, 50),
(N'Chuột Logitech MX Master 3S', 2500000.00, 40),
(N'Màn hình Dell UltraSharp U2723QE', 12500000.00, 0), -- Hết hàng
(N'Tai nghe Sony WH-1000XM5', 8490000.00, 20);

-- Thêm dữ liệu Đơn hàng
INSERT INTO dbo.Orders (CustomerID, OrderDate, Status) VALUES
(1, '2024-01-15 10:30:00', 2), -- Completed
(1, '2024-02-10 14:20:00', 2), -- Completed
(2, '2024-02-12 09:15:00', 1), -- Processing
(3, '2024-02-15 16:45:00', 0), -- Pending
(4, '2024-02-18 11:00:00', 3), -- Cancelled
(1, '2024-02-20 08:30:00', 2); -- Completed

-- Thêm dữ liệu Chi tiết đơn hàng
```

```
INSERT INTO dbo.OrderDetails (OrderID, ProductID, Quantity, UnitPrice) VALUES
(1, 1, 1, 35000000.00), -- Đơn 1: 1 Laptop Dell
(1, 4, 1, 2500000.00),  -- Đơn 1: 1 Chuột Logitech
(2, 2, 1, 32000000.00), -- Đơn 2: 1 iPhone 15
(3, 3, 2, 2200000.00),  -- Đơn 3: 2 Bàn phím
(4, 6, 1, 8490000.00),  -- Đơn 4: 1 Tai nghe
(5, 1, 1, 35000000.00), -- Đơn 5: 1 Laptop (Đã hủy)
(6, 3, 1, 2200000.00),  -- Đơn 6: 1 Bàn phím
(6, 4, 2, 2500000.00);  -- Đơn 6: 2 Chuột Logitech
GO
```